同一模型：24题结果与新任务收益

唯一 VAL 锁定 best=44640；训练于 53280 步早停。全部 VAL/TEST/LIB 复用此模型，未拼接 checkpoint。

SHA256: ff7b2f8f4b176bd0dd06c2bf61dda1b3007f9510a836385e7f8a6e7056aff6ad

1 VAL / TEST：先分清标签口径

范围	VAL Top1(%)	TEST Top1(%)	划分实例数
原18题 native	70.97	71.23	81,000
新6题 any-best	79.43	79.10	9,100
全部24题 any-best	73.19	73.31	90,100

Top1 均为逐题等权。原18题使用 native/FP64 ind；新6题及 ALL24 使用精确 any-best，不能互称 native Top1。

2 新6题：模型是否优于 TRAIN-SBS？

问题/方向	例数	模型 Top1(%)	SBS Top1(%)	模型 原生目标	SBS 原生目标	Oracle 原生目标	并列例
MIS ↑	1000	85.60	70.50	75.057	74.210	75.272	223
JSSP ↓	1000	59.90	59.90	1661.131	1661.131	1639.385	30
FJSP ↓	1000	42.80	11.70	368.511	375.688	355.576	79
BPP ↓	1000	99.10	99.10	104.361	104.361	104.352	126
MKP ↑	1350	91.85	91.85	119645.914	119645.914	119676.135	0
SMTWTP ↓	3750	95.36	92.16	105602.944	105679.281	105476.725	510

新6题 TEST 共 9100 例；并列最优全计正确。↑越大越好，↓越小越好；原生目标只在同题比较，不报告 ALL24 混合成本。

新6题中 MIS、FJSP、SMTWTP 的平均原生目标优于 TRAIN 拟合 SBS；JSSP、BPP、MKP 与 SBS 持平，不能把高 Top1 都归为选择收益。

SMTWTP：仅 3214 个正 Oracle 实例计算逐实例 regret=15.509%。另 536 个零 Oracle 实例不做除法，平均绝对损失 1.2276，有损失 5 例（0.933%）。

actual regret 是逐实例有向损失/正 Oracle 的均值；vs_Oracle、vs_SBS 是同题均值比。两者不可替代；SMTWTP 的均值比仅 0.1197%，不是 15.509% 的逐实例 regret。

完整 SBS 名称、每题 regret 与零 Oracle 明细见附属 CSV。新6题 SBS 均在各10000例 TRAIN 上拟合，不是 TEST 事后选取。

原18题：与历史强基线同口径比较

三者 Routing 均用冻结90k（TRAIN 81000、VAL/TEST
各4500）及同一合法候选池；已核对全部小型成本矩阵、native winner、候选顺序和行序。

模型	native Top1(%)	actual regret(%)	mean_cost	锁定步
R84A	71.24	0.3948	11.373843	37440
R94B	71.58	0.3791	11.372234	54720
R120	71.23	0.4013	11.374509	44640

原18题：R120 比 R84A Top1 -0.004 个百分点，比 R94B -0.346 个百分点；regret 分别高
0.0065、0.0222 个百分点。没有超越历史强基线。

非匹配消融：R120为24题typed/scratch，无R-Drop；R84A为18题scratch；R94B含冻结预训练ReLD节点特征。
训练目标、VAL选型和步数也不一致，不能归因新增任务。

各题 TEST：R120 数值及相对 R94B 差值

问题	R120 Top1(%)	Top1差 百分点	R120 regret(%)	regret差 百分点	成本差 (%)
TSP	46.64	-0.38	0.412	+0.004	+0.004
CVRP	47.82	-0.64	0.726	+0.057	+0.039
ATSP	75.64	-1.53	0.389	+0.034	+0.033
OVRP	40.62	+0.16	0.640	+0.019	+0.017
VRPB	80.69	-0.38	0.373	+0.018	+0.019
VRPL	37.58	-0.09	0.410	+0.010	+0.007
VRPTW	81.11	-0.24	0.290	+0.032	+0.029
OVRPTW	83.93	-0.16	0.257	+0.009	+0.002
OVRPB	88.18	-0.16	0.296	+0.038	+0.034
OVRPL	41.82	+0.02	0.634	+0.014	+0.012
VRPBL	79.64	-0.78	0.427	+0.059	+0.049
VRPBTW	78.78	-0.33	0.450	+0.025	+0.020
VRPLTW	79.29	-0.20	0.320	+0.008	+0.010
OVRPBL	89.29	-0.22	0.267	+0.025	+0.020
OVRPBTW	84.91	-0.18	0.293	+0.009	+0.010
OVRPLTW	82.93	-0.33	0.266	-0.011	-0.007
VRPBLTW	79.69	-0.58	0.454	+0.035	+0.036
OVRPBLTW	83.60	-0.20	0.319	+0.013	+0.014

Top1差正为好，regret/成本差负为好。成本仅沿用Routing18逐题等权口径；三模型完整逐题指标见CSV。

单seed=2；TEST已参与研发，不是全新盲测。不能据此作模块或新增任务的因果归因。

零选择的真实遗漏与 NSS 四数据集对照

严格零选定义为整个 TEST
的选择次数恰为0，不是“少选”。正唯一支持是真实遗漏机会；仅并列支持可能由其它最优解覆盖；空最优组不能算漏选。

范围	零选组	唯一最优>0	仅并列支持	空最优组
原18题	32	26	0	6
新6题	14	11	2	1
全部24题	46	37	2	7

零选择组	原生 winner数	唯一 最优数	含并列 支持数	正损失 遗漏例
TSP/LEHD	762	762	784	774
TSP/DIFUSCO	334	276	334	309
TSP/DIFUSCO500	42	33	44	44
TSP/OMNI	28	28	30	28
ATSP/MATPOENET	370	307	374	308
ATSP/GLOP	11	10	11	10
CVRP/RouteFinder	67	67	68	67
OVRPBL/MTPOMO	219	219	219	219

各组模型选择均为0；Routing每题4500例。原生、唯一及并列支持分开；新6题无独立原生标签。

空最优组：FJSP/SPT、OVRPBLTW/MTPOMO、OVRPBTW/MTPOMO、OVRPLTW/MTPOMO、OVRPTW/MTPOMO、VRPLTW/MTPOMO、VRPTW/MTPOMO。

BPP/BFD与FFD均无唯一最优，各有126例并列支持、9例正损失；事件重叠，不能相加。

NSS：同一 EVAL，不是同一训练协议

数据集	NSS Top1(%)	R120 Top1(%)	NSS成本	R120成本
TSP TEST	45.89	46.64	7.9704	7.9710
CVRP TEST	45.98	47.82	18.0048	18.0168
TSPLIB	20.41	24.49	8.2179	8.2124
CVRPLIB	70.00	57.00	67.1011	67.4026

NSS 复用 R79 历史权重：每题 TRAIN 70114 例，不是新90k/81000重训。四套 EVAL 成本、native winner 和候选池一致；训练协议不匹配。Top1 越高越好，成本越低越好。

结论：新任务已形成可比较结果，但部分任务仅复现 SBS；Routing 未超过 R94B，且 TSP LEHD/DIFUSCO 等正支持组仍零选。后续方向应围绕实际遗漏与成本收益，不靠并列或空组制造改进。